

Исследование асимптотической мощности энергетического критерия для проверки гипотезы о равенстве двух распределений в случае двух близких альтернатив

Сивков Вячеслав, гр. 23.Б04-мм

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра статистического моделирования
Научный руководитель — д.ф.-м.н. **В. Б. Мелас**

Санкт-Петербург
2025г.

Задача

Проверка гипотезы о равенстве двух распределений:

$$H_0 : F_1 = F_2 \quad \text{против} \quad H_1 : F_1 \neq F_2$$

Выборки

- $X = (X_1, \dots, X_n)$ из F_1
- $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ из F_2
- Выборки независимые

Постановка задачи

Задача

Проверка гипотезы о равенстве двух распределений:

$$H_0 : F_1 = F_2 \quad \text{против} \quad H_1 : F_1 \neq F_2$$

Выборки

- $X = (X_1, \dots, X_n)$ из F_1
- $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ из F_2
- Выборки независимые

Параметризация отличия

При $n = m$:

$$F_1(x) = F(x)$$

$$F_2(x) = F\left(x\left(1 + \frac{h_2}{\sqrt{n}}\right) + \frac{h_1}{\sqrt{n}}\right)$$

- h_1 — параметр отличия по сдвигу
- h_2 — параметр отличия по масштабу
- $F(x)$ — базовое распределение

Альтернативная гипотеза

Параметризация отличия

При $n = m$:

$$F_1(x) = F(x)$$

$$F_2(x) = F\left(x\left(1 + \frac{h_2}{\sqrt{n}}\right) + \frac{h_1}{\sqrt{n}}\right)$$

- h_1 — параметр отличия по сдвигу
- h_2 — параметр отличия по масштабу
- $F(x)$ — базовое распределение

Параметризация отличия

При $n = m$:

$$F_1(x) = F(x)$$

$$F_2(x) = F\left(x\left(1 + \frac{h_2}{\sqrt{n}}\right) + \frac{h_1}{\sqrt{n}}\right)$$

- h_1 — параметр отличия по сдвигу
- h_2 — параметр отличия по масштабу
- $F(x)$ — базовое распределение

- 1 Изучение скорости сходимости эмпирических мощностей энергетического теста к асимптотической
- 2 Изучение поведения эмпирических мощностей различных версий энергетического теста

- 1 Изучение скорости сходимости эмпирических мощностей энергетического теста к асимптотической
- 2 Изучение поведения эмпирических мощностей различных версий энергетического теста

Основные определения

Отвержение гипотезы

Пусть $t_{crit} \in \mathbb{R}$. Будем говорить, что тест T с критическим значением t_{crit} отвергает H_0 при реализациях равных $\hat{X}$ и $\hat{Y}$, если $T(\hat{X}, \hat{Y}) \geq t_{crit}$.

Уровень значимости

Пусть $\alpha \in [0, 1]$. Будем говорить, что тест T с критическим значением t_{crit} имеет уровень значимости α , если $P(\text{отвергнуть } H_0 | H_0 \text{ верна}) \leq \alpha$.

Мощность

Число $P(\text{отвергнуть } H_0 | H_1 \text{ верна})$ будем называть мощностью теста.

Основные определения

Отвержение гипотезы

Пусть $t_{crit} \in \mathbb{R}$. Будем говорить, что тест T с критическим значением t_{crit} отвергает H_0 при реализациях равных $\hat{X}$ и $\hat{Y}$, если $T(\hat{X}, \hat{Y}) \geq t_{crit}$.

Уровень значимости

Пусть $\alpha \in [0, 1]$. Будем говорить, что тест T с критическим значением t_{crit} имеет уровень значимости α , если $P(\text{отвергнуть } H_0 | H_0 \text{ верна}) \leq \alpha$.

Мощность

Число $P(\text{отвергнуть } H_0 | H_1 \text{ верна})$ будем называть мощностью теста.

Основные определения

Отвержение гипотезы

Пусть $t_{crit} \in \mathbb{R}$. Будем говорить, что тест T с критическим значением t_{crit} отвергает H_0 при реализациях равных $\hat{X}$ и $\hat{Y}$, если $T(\hat{X}, \hat{Y}) \geq t_{crit}$.

Уровень значимости

Пусть $\alpha \in [0, 1]$. Будем говорить, что тест T с критическим значением t_{crit} имеет уровень значимости α , если $P(\text{отвергнуть } H_0 | H_0 \text{ верна}) \leq \alpha$.

Мощность

Число $P(\text{отвергнуть } H_0 | H_1 \text{ верна})$ будем называть мощностью теста.

Энергетический тест (ЕТ)

Статистика

$$\Phi_{nm} = \Phi_{AB} - \Phi_A - \Phi_B$$

$$\Phi_A = \frac{1}{n^2} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} g(|X_i - X_j|)$$

$$\Phi_B = \frac{1}{m^2} \sum_{1 \leq i \leq j \leq m} g(|Y_i - Y_j|)$$

$$\Phi_{AB} = \frac{1}{nm} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m g(|X_i - Y_j|)$$

- $g(x)$ — монотонная и непрерывная функция
- Используется статистика $n\Phi_{nn}$

Энергетический тест (ЕТ)

Статистика

$$\Phi_{nm} = \Phi_{AB} - \Phi_A - \Phi_B$$

$$\Phi_A = \frac{1}{n^2} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} g(|X_i - X_j|)$$

$$\Phi_B = \frac{1}{m^2} \sum_{1 \leq i \leq j \leq m} g(|Y_i - Y_j|)$$

$$\Phi_{AB} = \frac{1}{nm} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m g(|X_i - Y_j|)$$

- $g(x)$ — монотонная и непрерывная функция
- Используется статистика $n\Phi_{nn}$

О вычислении асимптотической мощности энергетического теста

Теорема, Мелас 2024

Пусть $g(x)$ монотонная (п.в.) дважды непрерывно дифференцируемая функция т.ч. $\mathbb{E}[g^2(\xi)] < \infty$

Тогда:

Асимптотическая мощность теста $n\Phi_{nn}$ с уровнем значимости α равна

$$1 - F\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{b}{a}\right) + F\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{b}{a}\right),$$

где $F(t)$ — функция стандартного нормального распределения, а $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ его $1 - \frac{\alpha}{2}$ квантиль.

О вычислении асимптотической мощности энергетического теста

Теорема, Мелас 2024

Пусть $g(x)$ монотонная (п.в.) дважды непрерывно дифференцируемая функция т.ч. $\mathbb{E}[g^2(\xi)] < \infty$

Тогда:

Асимптотическая мощность теста $n\Phi_{nn}$ с уровнем значимости α равна

$$1 - F\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{b}{a}\right) + F\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{b}{a}\right),$$

где $F(t)$ — функция стандартного нормального распределения, а $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ его $1 - \frac{\alpha}{2}$ квантиль.

О вычислении асимптотической мощности энергетического теста

Теорема, Мелас 2024

Пусть $g(x)$ монотонная (п.в.) дважды непрерывно дифференцируемая функция т.ч. $\mathbb{E}[g^2(\xi)] < \infty$

Тогда:

Асимптотическая мощность теста $n\Phi_{nn}$ с уровнем значимости α равна

$$1 - F\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{b}{a}\right) + F\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{b}{a}\right),$$

где $F(t)$ — функция стандартного нормального распределения, а $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ его $1 - \frac{\alpha}{2}$ квантиль.

Стандартное нормальное распределение

Отличие по сдвигу

Таблица: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ET ($h_2 = 0$, $g(x) = \ln(1 + x^2)$)

	h1=1.0	h1=2.0	h1=3.0	h1=4.0	h1=5.0	h1=6.0
EP (n=100)	0.095	0.264	0.514	0.763	0.912	0.982
EP (n=400)	0.093	0.259	0.506	0.761	0.915	0.983
EP (n=900)	0.099	0.255	0.509	0.754	0.904	0.978
EP (n=1600)	0.086	0.245	0.497	0.751	0.919	0.983
EP (n=2000)	0.103	0.264	0.519	0.771	0.915	0.981
EP (n=3000)	0.111	0.275	0.529	0.767	0.917	0.983
AP	0.100	0.257	0.499	0.742	0.904	0.975

Стандартное распределение Коши

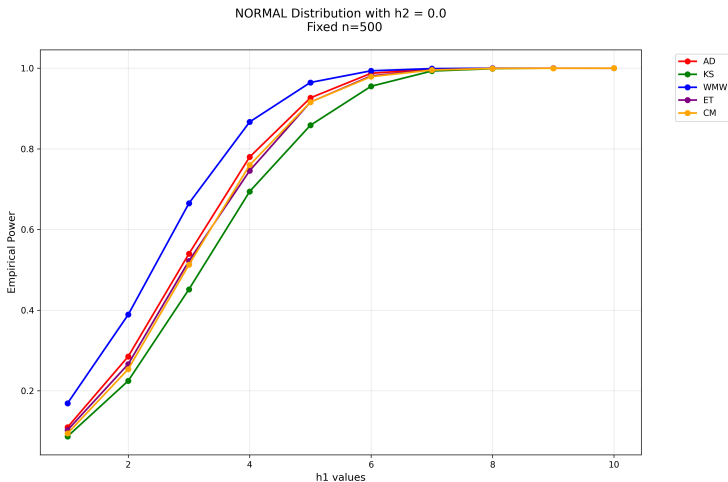
Отличие по масштабу

Таблица: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ET ($h_1 = 0$, $g(x) = \ln(1 + x^2)$)

	h2=1.0	h2=2.0	h2=3.0	h2=4.0	h2=5.0	h2=6.0
EP (n=100)	0.060	0.085	0.132	0.190	0.269	0.329
EP (n=400)	0.063	0.109	0.167	0.257	0.370	0.509
EP (n=900)	0.067	0.107	0.190	0.292	0.421	0.552
EP (n=1600)	0.058	0.110	0.179	0.295	0.431	0.586
EP (n=2000)	0.063	0.112	0.187	0.310	0.445	0.586
EP (n=3000)	0.064	0.114	0.197	0.309	0.470	0.617
AP	0.066	0.115	0.201	0.319	0.461	0.608

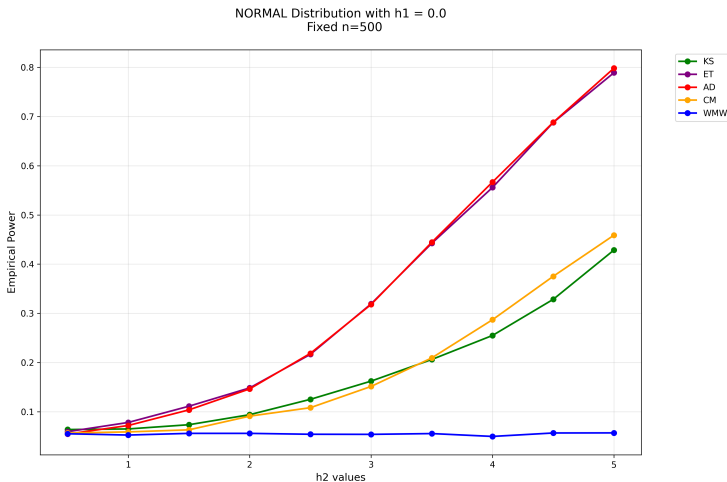
Стандартное нормальное распределение

Отличие по сдвигу



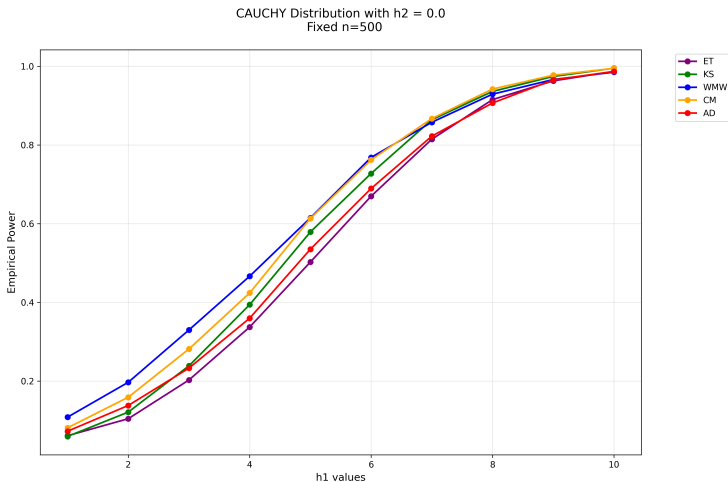
Стандартное нормальное распределение

Отличие по масштабу



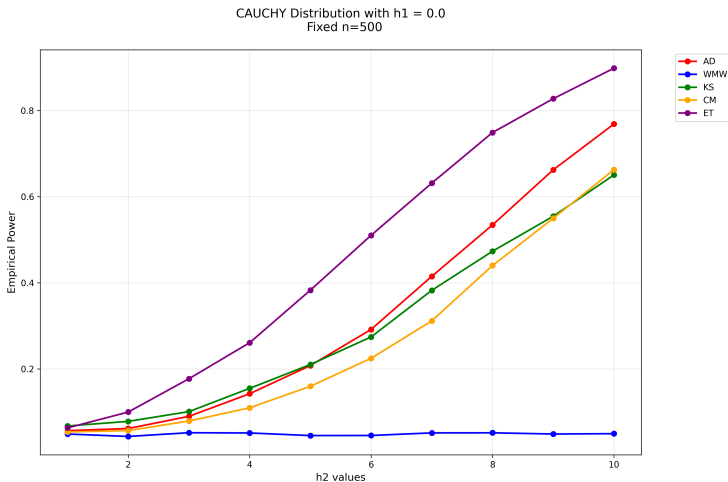
Стандартное распределение Коши

Отличие по сдвигу



Стандартное распределение Коши

Отличие по масштабу



А почему?

$$\int_{\mathbb{R}} 1 \, dx = \dots$$

Два варианта ET

- Далее, в таблицах, ET_1 обозначает энергетический тест с $g_1(x) = \ln(1 + x^2)$, а ET_2 обозначает энергетический тест с $g_2(x) = |x|$
- Формула «не работает» для $g_2(x)$.
- Но если по ней посчитать, то $AP = 0.05$:)

Два варианта ET

- Далее, в таблицах, ET_1 обозначает энергетический тест с $g_1(x) = \ln(1 + x^2)$, а ET_2 обозначает энергетический тест с $g_2(x) = |x|$
- Формула «не работает» для $g_2(x)$.
- Но если по ней посчитать, то $AP = 0.05$:)

Два варианта ET

- Далее, в таблицах, ET_1 обозначает энергетический тест с $g_1(x) = \ln(1 + x^2)$, а ET_2 обозначает энергетический тест с $g_2(x) = |x|$
- Формула «не работает» для $g_2(x)$.
- Но если по ней посчитать, то $AP = 0.05$:)

Таблица: Стандартное распределение Коши ($h_2=0$)

test	sample size	$h_1=1.0$	$h_1=2.0$	$h_1=3.0$	$h_1=4.0$	$h_1=5.0$
ET_1	$n=100$	0.08	0.11	0.21	0.35	0.52
	$n=400$	0.06	0.11	0.21	0.34	0.52
	$n=900$	0.07	0.12	0.22	0.36	0.53
ET_2	$n=100$	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08
	$n=400$	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	$n=900$	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06

1 Сходимость:

- Эмпирические мощности быстро сходятся к асимптотическим для нормального распределения.

2 Мощность тестов зависит от типа отличия:

- Отличие по масштабу: чаще всего ЕТ наиболее мощный.

3 Влияние распределения:

- В случае распределения Коши эмпирические мощности ET_2 довольно быстро сходятся к асимптотическим.

1 Сходимость:

- Эмпирические мощности быстро сходятся к асимптотическим для нормального распределения.

2 Мощность тестов зависит от типа отличия:

- Отличие по масштабу: чаще всего ЕТ наиболее мощный.

3 Влияние распределения:

- В случае распределения Коши эмпирические мощности ET_2 довольно быстро сходятся к асимптотическим.

1 Сходимость:

- Эмпирические мощности быстро сходятся к асимптотическим для нормального распределения.

2 Мощность тестов зависит от типа отличия:

- Отличие по масштабу: чаще всего ЕТ наиболее мощный.

3 Влияние распределения:

- В случае распределения Коши эмпирические мощности ET_2 довольно быстро сходятся к асимптотическим.

Выполненная работа

- Проведено сравнение пяти статистических тестов
- Изучена сходимость эмпирических мощностей
- Проанализировано влияние типа отличия распределений

Дальнейшая работа

- Исследовать асимптотические мощности для более широкого класса функций $g(x)$

Выполненная работа

- Проведено сравнение пяти статистических тестов
- Изучена сходимость эмпирических мощностей
- Проанализировано влияние типа отличия распределений

Дальнейшая работа

- Исследовать асимптотические мощности для более широкого класса функций $g(x)$

-  В. Б. Мелас, Д. И. Сальников. *Об асимптотической мощности «энергетического» теста для проверки гипотез о равенстве двух распределений*. Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия, 2024.
-  F.-W. Scholz, M. A. Stephens. *K-Sample Anderson–Darling Tests*. Journal of the American Statistical Association, 1987.
-  H. B. Mann, D. R. Whitney. *On a Test of Whether one of Two Random Variables is Stochastically Larger than the Other*. Annals of Mathematical Statistics, 1947.
-  H. Buning. *Kolmogorov-Smirnov and Cramér-von Mises Type Two-Sample Tests with Various Weight Functions*. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2001.

Fin.

- Пусть $f(x)$ обозначает плотность F_1

$$J_1 = \mathbb{E}[g(\xi - \eta)]$$

$$J_2 = \mathbb{E}[g^2(\xi - \eta)]$$

$$J_3 = \mathbb{E}[g(\xi - \eta)g(\eta - \gamma)]$$

$$J_1^*(h_1) = \frac{1}{2}h_1^2 \int_{\mathbb{R}^2} g''(x - y)f(x)f(y)dx dy$$

$$J_2^*(h_2) = \frac{1}{2}h_2^2 \int_{\mathbb{R}^2} (y^2 - \frac{(x - y)^2}{2})g''(x - y)f(x)f(y)dx dy$$

$$J_1 = \mathbb{E}[g(\xi - \eta)]$$

$$J_2 = \mathbb{E}[g^2(\xi - \eta)]$$

$$J_3 = \mathbb{E}[g(\xi - \eta)g(\eta - \gamma)]$$

$$J_1^*(h_1) = \frac{1}{2}h_1^2 \int_{\mathbb{R}^2} g''(x - y)f(x)f(y)dx dy$$

$$J_2^*(h_2) = \frac{1}{2}h_2^2 \int_{\mathbb{R}^2} (y^2 - \frac{(x - y)^2}{2})g''(x - y)f(x)f(y)dx dy$$

$$J_1 = \mathbb{E}[g(\xi - \eta)]$$

$$J_2 = \mathbb{E}[g^2(\xi - \eta)]$$

$$J_3 = \mathbb{E}[g(\xi - \eta)g(\eta - \gamma)]$$

$$J_1^*(h_1) = \frac{1}{2}h_1^2 \int_{\mathbb{R}^2} g''(x - y)f(x)f(y)dx dy$$

$$J_2^*(h_2) = \frac{1}{2}h_2^2 \int_{\mathbb{R}^2} (y^2 - \frac{(x - y)^2}{2})g''(x - y)f(x)f(y)dx dy$$

$$J_1 = \mathbb{E}[g(\xi - \eta)]$$

$$J_2 = \mathbb{E}[g^2(\xi - \eta)]$$

$$J_3 = \mathbb{E}[g(\xi - \eta)g(\eta - \gamma)]$$

$$J_1^*(h_1) = \frac{1}{2}h_1^2 \int_{\mathbb{R}^2} g''(x - y)f(x)f(y)dx dy$$

$$J_2^*(h_2) = \frac{1}{2}h_2^2 \int_{\mathbb{R}^2} (y^2 - \frac{(x - y)^2}{2})g''(x - y)f(x)f(y)dx dy$$

$$J_1 = \mathbb{E}[g(\xi - \eta)]$$

$$J_2 = \mathbb{E}[g^2(\xi - \eta)]$$

$$J_3 = \mathbb{E}[g(\xi - \eta)g(\eta - \gamma)]$$

$$J_1^*(h_1) = \frac{1}{2}h_1^2 \int_{\mathbb{R}^2} g''(x - y)f(x)f(y)dx dy$$

$$J_2^*(h_2) = \frac{1}{2}h_2^2 \int_{\mathbb{R}^2} (y^2 - \frac{(x - y)^2}{2})g''(x - y)f(x)f(y)dx dy$$

$$b_1^2 = |J_1^*(h_1)|$$

$$b_2^2 = |J_2^*(h_2)|$$

$$b = \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$

$$a^2 = \sqrt{J_2 + J_1^2 - 2J_3}$$

$$b_1^2 = |J_1^*(h_1)|$$

$$b_2^2 = |J_2^*(h_2)|$$

$$b = \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$

$$a^2 = \sqrt{J_2 + J_1^2 - 2J_3}$$

$$b_1^2 = |J_1^*(h_1)|$$

$$b_2^2 = |J_2^*(h_2)|$$

$$b = \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$

$$a^2 = \sqrt{J_2 + J_1^2 - 2J_3}$$

$$b_1^2 = |J_1^*(h_1)|$$

$$b_2^2 = |J_2^*(h_2)|$$

$$b = \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$

$$a^2 = \sqrt{J_2 + J_1^2 - 2J_3}$$

Тест Андерсона-Дарлинга (AD)

Статистика для k выборок

$$A_{kN}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{N-1} \frac{(NM_{ij} - jn_i)^2}{j(N-j)}$$

- $N = n_1 + \dots + n_k$ - общий объем выборок
- M_{ij} - количество элементов i -й выборки $\leq Z_{(j)}$
- $Z_{(1)}, \dots, Z_{(N)}$ - вариационный ряд

Тест Колмогорова-Смирнова (KS)

Статистика

$$KS = \max_{1 \leq i \leq N} |\hat{F}(Z_{(i)}) - \hat{G}(Z_{(i)})|$$

- $\hat{F}$, $\hat{G}$ - эмпирические функции распределения
- $Z_{(1)}, \dots, Z_{(N)}$ - объединенный вариационный ряд
- $N = n + m$

Тест Крамера-фон Мизеса (CM)

Статистика

$$CM = \frac{mn}{N^2} \sum_{i=1}^N (\hat{F}(Z_{(i)}) - \hat{G}(Z_{(i)}))^2$$

Статистика

$$U_{nm} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \chi(X_i, Y_j)$$

$$\chi(X_i, Y_j) = \begin{cases} 1, & X_i \geq Y_j \\ 0, & X_i < Y_j \end{cases}$$

- Чувствителен к сдвигу распределений

Вычисление критического значения

- 1 Генерируем выборки $X^{(k)}$ и $Y^{(k)}$ размера n , из F_1 , где $k \in \overline{1, \dots, M}$.
- 2 Вычисляем $T(X^{(k)}, Y^{(k)})$ для всех $k \in \overline{1, \dots, M}$
- 3 Получаем выборку из распределения $T(X, Y)$ размера M , по ней строим эмпирическое распределение $\hat{T}(X, Y)$.
- 4 В качестве c_α берём $1 - \alpha$ квантиль $\hat{T}(X, Y)$.

Вычисление критического значения

- 1 Генерируем выборки $X^{(k)}$ и $Y^{(k)}$ размера n , из F_1 , где $k \in \overline{1, \dots, M}$.
- 2 Вычисляем $T(X^{(k)}, Y^{(k)})$ для всех $k \in \overline{1, \dots, M}$
- 3 Получаем выборку из распределения $T(X, Y)$ размера M , по ней строим эмпирическое распределение $\hat{T}(X, Y)$.
- 4 В качестве c_α берём $1 - \alpha$ квантиль $\hat{T}(X, Y)$.

Вычисление критического значения

- 1 Генерируем выборки $X^{(k)}$ и $Y^{(k)}$ размера n , из F_1 , где $k \in \overline{1, \dots, M}$.
- 2 Вычисляем $T(X^{(k)}, Y^{(k)})$ для всех $k \in \overline{1, \dots, M}$
- 3 Получаем выборку из распределения $T(X, Y)$ размера M , по ней строим эмпирическое распределение $\hat{T}(X, Y)$.
- 4 В качестве c_α берём $1 - \alpha$ квантиль $\hat{T}(X, Y)$.

Вычисление критического значения

- 1 Генерируем выборки $X^{(k)}$ и $Y^{(k)}$ размера n , из F_1 , где $k \in \overline{1, \dots, M}$.
- 2 Вычисляем $T(X^{(k)}, Y^{(k)})$ для всех $k \in \overline{1, \dots, M}$
- 3 Получаем выборку из распределения $T(X, Y)$ размера M , по ней строим эмпирическое распределение $\hat{T}(X, Y)$.
- 4 В качестве c_α берём $1 - \alpha$ квантиль $\hat{T}(X, Y)$.

Вычисление эмпирической мощности

- 1 Генерируем $X^{(i)}, Y^{(i)}$ – выборки размера n из F_1 и F_2 соответственно, для $i \in \overline{1, \dots, N}$.
- 2 Считаем количество отвержений H_0 как
$$cnt = \#\{(X^{(i)}, Y^{(i)}) \mid T(X^{(i)}, Y^{(i)}) \geq c_\alpha, i \in \overline{1, \dots, N}\}.$$
- 3 В качестве эмпирической мощности берём $\frac{cnt}{N}$.

Вычисление эмпирической мощности

- 1 Генерируем $X^{(i)}, Y^{(i)}$ – выборки размера n из F_1 и F_2 соответственно, для $i \in \overline{1, \dots, N}$.
- 2 Считаем количество отвержений H_0 как $cnt = \#\{(X^{(i)}, Y^{(i)}) \mid T(X^{(i)}, Y^{(i)}) \geq c_\alpha, i \in \overline{1, \dots, N}\}$.
- 3 В качестве эмпирической мощности берём $\frac{cnt}{N}$.

Вычисление эмпирической мощности

- 1 Генерируем $X^{(i)}, Y^{(i)}$ – выборки размера n из F_1 и F_2 соответственно, для $i \in \overline{1, \dots, N}$.
- 2 Считаем количество отвержений H_0 как $cnt = \#\{(X^{(i)}, Y^{(i)}) \mid T(X^{(i)}, Y^{(i)}) \geq c_\alpha, i \in \overline{1, \dots, N}\}$.
- 3 В качестве эмпирической мощности берём $\frac{cnt}{N}$.